Choix du type d'élément

Hexaédrique

- Avantages : très bonne précision, bon contrôle de la couche limite.
- Inconvénients : génération difficile pour les géométries complexes.

Tétraédrique

- Avantages : très flexible pour les géométries complexes, génération automatique.
- Inconvénients : précision locale plus faible, nombre d'éléments élevé.

Polyédrique

- Avantages : bon compromis précision / coût, nombre de cellules réduit.
- Inconvénients : génération plus lente, dépend fortement du solveur.

Qualité du maillage et couche limite

Critères de qualité (ordres de grandeur)

- Orthogonalité $> 0{,}2$
- Skewness $< 0{,}8$
- Expansion de maille $< 1{,}2$
- Aspect ratio < 5 (hors couche limite)
- Non-orthogonality $< 70^\circ$

Couche limite et inflations

- Bas Reynolds (résolu) : $y^+ \approx 1$
- Haut Reynolds (loi de paroi) : $30 < y^+ < 300$
- Inflations : croissance $< 1{,}2$, au moins 8–10 couches dans la couche limite

Convergence et indépendance de maillage

Convergence numérique

- Suivre la décroissance des résidus jusqu'à un plateau ($\sim 10^{-3}$ pour l'énergie selon le cas).
- Surveiller les grandeurs intégrales (traînée, débit, pertes de charge) et vérifier leur stagnation.

Indépendance de maillage

- Construire au moins trois maillages successifs (grossier, moyen, fin).
- Comparer les grandeurs d'intérêt : la variation doit devenir négligeable.

Indice de Convergence de Maillage (GCI)

- Utiliser l'extrapolation de Richardson pour estimer la solution maillage infiniment fin .
- Quantifier l'incertitude de discrétisation associée au maillage utilisé.

Synthèse visuelle

